

Fecha: Domingo 23 de Agosto de 2026|

Plazo: 3 semanas

1. **(30 puntos)** Usando la librería pgmpy (<https://pgmpy.org/index.html>) y un dataset de su elección con al menos 8.000 filas y 12 columnas útiles, diseñe una Red Bayesiana que permita analizar una variable objetivo relevante del conjunto de datos. La estructura inicial de la red deberá ser **propuesta por usted** (sin ningún tipo de aprendizaje), justificando las principales relaciones de dependencia e independencia consideradas. Una vez definida la estructura, aprenda sus parámetros a partir de los datos y realice al menos tres inferencias, interpretando los resultados obtenidos. A continuación, aprenda automáticamente una segunda estructura utilizando un algoritmo de aprendizaje de estructura disponible en pgmpy y estime sus parámetros utilizando los mismos datos. Comparar y analizar ambas redes en términos de su estructura, ajuste a los datos y resultados de las inferencias realizadas.
2. **(30 puntos)** En esta parte se trabajará con el dataset [*Appliances Energy Prediction*](#), que contiene mediciones del consumo energético de electrodomésticos, iluminación y condiciones ambientales de una vivienda, registradas cada 10 minutos. El objetivo es analizar la evolución temporal del consumo mediante cadenas de Markov y posteriormente inferir su comportamiento utilizando modelos ocultos de Markov (*HMM*). El consumo registrado en la variable *Appliances* deberá clasificarse en seis estados: muy bajo, bajo, medio-bajo, medio-alto, alto y muy alto. Para construir las observaciones del *HMM*, considere la variable *lights* y los siguientes índices:

$$I_{\text{temperatura}} = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}; \quad I_{\text{humedad}} = \frac{RH_1 + RH_2 + RH_3}{3}$$

Cada índice se deberá discretizar en tres niveles: bajo, medio y alto. La variable *lights* deberá clasificarse como apagada, consumo bajo o consumo alto. Para construir el *HMM* y realizar inferencias, deberá utilizarse la librería *hmmlearn*.

Se pide:

- a. Definir los seis estados de consumo y las 27 observaciones posibles, justificando los criterios de discretización. Separar los registros cronológicamente en entrenamiento y evaluación, utilizando los mismos datos para ambos modelos.
- b. Construir dos cadenas de Markov: una considerando todos los registros como una secuencia continua y otra considerando cada día como una

secuencia independiente. Estimar mediante conteos las matrices de transición correspondientes. Para el modelo continuo, utilizar su distribución estacionaria como distribución inicial; para el modelo diario, estimar la distribución inicial a partir del primer estado de cada jornada.

- c. Utilizando el modelo continuo, interpretar su distribución estacionaria y responder al menos dos consultas sobre probabilidades de transición a diferentes horizontes temporales. Para el modelo diario, analizar las distribuciones de los estados iniciales y finales, identificar los estados predominantes y responder al menos dos consultas sobre la evolución del consumo durante una jornada.
- d. Estimar mediante conteos y frecuencias relativas la matriz de emisión utilizando los estados de consumo y las observaciones del conjunto de entrenamiento. Construir con `hmmlearn` un *HMM* para cada representación, utilizando sus respectivas distribuciones iniciales y matrices de transición. Justificar por qué ambos modelos pueden compartir la misma matriz de emisión.
- e. Seleccionar un día del conjunto de evaluación y aplicar ambos modelos para inferir los estados de consumo. Utilizar Forward para calcular la probabilidad de las observaciones, Forward-Backward para responder consultas sobre probabilidades de estados en distintos instantes y Viterbi para obtener la secuencia más probable. Comparar los resultados con los estados reales.
- f. Comparar e interpretar los resultados de ambos modelos, explicando el efecto de considerar o excluir las transiciones entre días, el significado de sus distribuciones iniciales y las diferencias entre los resultados obtenidos mediante Forward-Backward y Viterbi.

3. **(20 puntos, solo para grupos de a tres)** La empresa de telecomunicaciones DBZ necesita evaluar el área de cobertura efectiva de un nuevo clúster de antenas en un terreno cuadrangular de 10.000 km^2 , donde $0 \leq x \leq 100$ y $0 \leq y \leq 100$. El sistema consta de **tres** antenas omnidireccionales.

Debido a la topología de la red, los parámetros de ubicación y potencia de cada antena son únicos para cada sector. Para efectos de esta evaluación, usted deberá parametrizar el sistema utilizando los primeros 8 dígitos de su RUT¹ (de izquierda a derecha). Sean los dígitos $d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8$, las características de las antenas se definen de la siguiente manera:

Antena a_i	Centro c_i	Radio r_i
1	(d_1*10, d_2*10)	$d_3*2 + 15$

¹ El RUT elegido debe ser informado para corroborar el correcto desarrollo. Puede ser el RUT de cualquiera de los tres alumnos.

2	(d_4*10, d_5*10)	$d_3*2 + 15$
3	(d_7*10, d_8*10)	25

El modelo de propagación establece restricciones estrictas sobre la calidad de la señal en cualquier punto (x,y) del mapa, clasificando el servicio de la siguiente forma: como servicio **útil** si el punto se encuentra dentro del radio de cobertura de **una o dos** antenas, un servicio **interferido** si el punto se encuentra bajo el radio de **tres** antenas simultáneamente (esto provoca que el punto no tenga cobertura, ya que la interferencia provoca una caída del servicio), y un punto **sin señal** si éste se encuentra fuera de cualquier radio de cobertura de las antenas.

Utilizando el método de Monte Carlo, se le solicita evaluar el sistema bajo los siguientes 4 escenarios de sampleo:

Escenario	N_i
1	10.000
2	100.000
3	1.000.000
4	10.000.000

- Para cada uno de los 4 escenarios definidos, genere N_i puntos aleatorios independientes con distribución uniforme y continua dentro del terreno definido.
- Para cada escenario, utilizando la distancia euclidiana, verifique la pertenencia de cada punto simulado al área de cobertura de cada antena y aplique las reglas de operación definidas.
- Para cada escenario, calcule y reporte el área total aproximada (en km^2) que cuenta con señal útil. Genere un gráfico que permita visualizar las áreas con servicio útil, con servicio interferido y los puntos sin señal para cada uno de los 4 escenarios.
- En base a los resultados de los 4 escenarios, compare y analice el comportamiento de los puntos con **servicio útil**, **interferido** y **sin señal** a medida que aumenta la cantidad de puntos simulados. En base a este análisis, discuta cómo se comporta el método de Monte Carlo en función de la cantidad de muestras generadas, y qué conclusiones puede obtener respecto a su convergencia.

Importante

En caso de utilizar herramientas generativas, se deberá declarar específicamente el propósito para el que fueron empleadas. Está **estrictamente prohibido** su uso para el diseño de soluciones o la elaboración de análisis de resultados.

Asimismo, algunos trabajos, seleccionados de forma aleatoria, podrán ser objeto de una interrogación oral. En tales casos, la calificación podrá ser modificada en función del desempeño en dicha instancia. Si el trabajo no es seleccionado, la nota original se mantendrá.

Condiciones de entrega

Se indican las siguientes condiciones para la entrega de la tarea:

- La tarea se desarrolla **parejas o grupos de a tres** a través de Jupyter Notebook. Está estrictamente prohibido trabajar de manera individual.
- Es requisito indispensable que los códigos se ejecuten **sin cambios**. De no cumplirse esta condición, la tarea será evaluada con nota mínima de inmediato.
- La tarea se entregará vía el Canvas del curso. La fecha y hora límite para la entrega es el día Viernes 11 de Septiembre a las 23:59. Cualquier entrega atrasada no se considerará y será calificada con la nota mínima de inmediato. **No habrá extensión de plazo.**